

Riassunto della lezione precedente

V.c. esponenziali

$$X \sim E(\lambda) \quad \lambda \in \mathbb{R}^+$$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \quad F(a) = \begin{cases} 0 & \text{se } a < 0 \\ 1 - e^{-\lambda a} & \text{se } a \geq 0 \end{cases}$$

$$P(X \geq a) = \begin{cases} 1 & \text{se } a < 0 \\ e^{-\lambda a} & \text{se } a \geq 0 \end{cases}$$

$$\phi(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t} \quad \text{per } t < \lambda$$

$$E[X] = \frac{1}{\lambda} ; \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

PROPRIETÀ

1) Se $X_1, \dots, X_n$ sono v.c. esponenziali che rappresentano la durata di funzionamento di dispositivi indip. posti in serie

$$S = \text{'durata del sistema'} = \min(X_1, \dots, X_n)$$

Se $X_k \sim E(\lambda_k)$

$$\Rightarrow S \sim E(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)$$

2) Nel caso di dispositivi in parallelo

$$T = \text{'durata del sistema'} = \max(X_1, \dots, X_n)$$

$$F_T(a) = F_{X_1}(a) F_{X_2}(a) \dots F_{X_n}(a)$$

3) Sia $c \in \mathbb{R}^+$ e $Y = cX$ con $X \sim E(\lambda)$

qual è la distribuzione di Y ?

$$f_Y(y) = \frac{1}{c} f_X\left(\frac{y}{c}\right) = \frac{1}{c} \lambda e^{-\lambda \frac{y}{c}} = \lambda e^{-\frac{\lambda}{c} y}$$

qual'è la distribuzione di T :

$$\phi_T(t) = E[e^{tI}] = E[e^{t_c X}] = E[e^{(t_c)X}] =$$

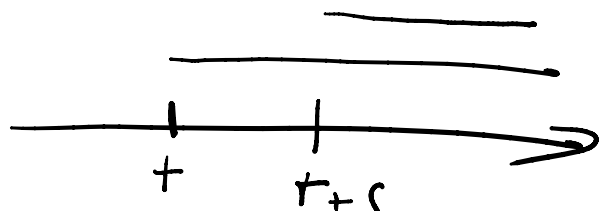
$$= \phi_X(t_c) = \frac{\lambda}{\lambda - t_c} = \quad \text{e } t_c < \lambda \Rightarrow t < \frac{\lambda}{c}$$

$$= \frac{\lambda/c}{\frac{\lambda}{c} - t} \Rightarrow T \sim E\left(\frac{\lambda}{c}\right)$$

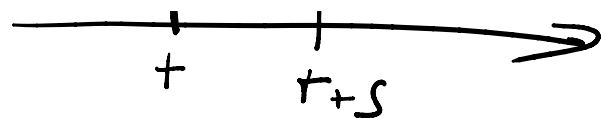
4) ASSENZA DI MEMORIA
 $t, s \in \mathbb{R}^+$ $X \sim E(\lambda)$

$$P(X > t+s | X > t) = P(X > s)$$

$$P(X > t+s | X > t) = \frac{P(X > t+s \cap X > t)}{P(X > t)} = \frac{P(X > t+s)}{e^{-\lambda t}} =$$



$$= \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda s} = P(X > s)$$



$$= \frac{e}{e^{-\lambda t}} = e = P(X > s)$$

FUNZIONE DI UNA V.C. NOTA CONTINUA

X v.c. nota continua (è nota $f_X(x)$)

$$Y = g(X)$$

$$E[Y] = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$$

$$E[Y^2] = E[g^2(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g^2(x) f_X(x) dx$$

$$\text{Var}(Y) = E[Y^2] - E[Y]^2$$

es. La potenza W dissipata da una resistenza
 è una variabile aleatoria continua della differenza

es. La potenza W dissipata da una resistenza
 è proporzionale al quadrato della differenza
 di potenziale V ai suoi capi

$$W = r V^2$$

Se in opportune unità di misura

$$r = 3 \quad \text{e} \quad V \sim N(6, 1)$$

determinare $E[W]$

$$\begin{aligned} E[W] &= E[r V^2] = r E[V^2] = r (Var(V) + E[V]^2) = \\ &= r (1 + 36) = 3 \cdot 37 \end{aligned}$$

$Var(W)$?

$$Var(W) = Var(r V^2) = r^2 Var(V^2)$$

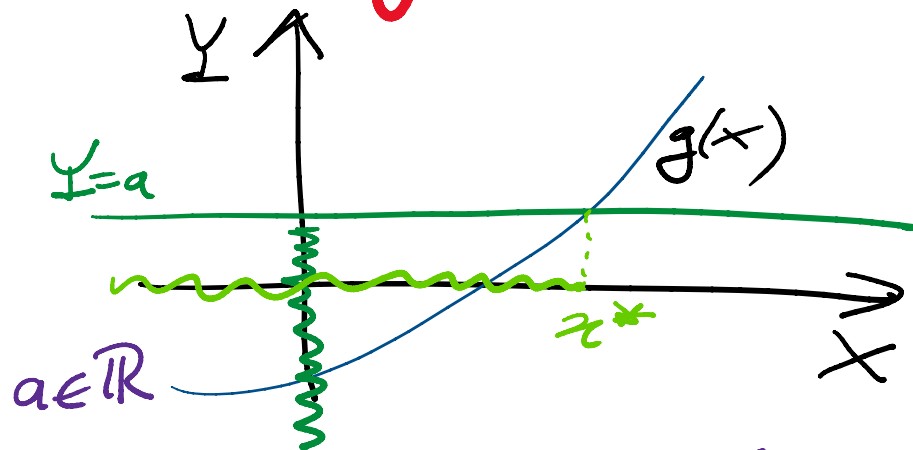
$$Var(V^2) = E[V^4] - E[V^2]^2$$

1 + 1 + 2 + 2

$$\text{Var}(V) = \tau L V - \tau L^2 V$$

$$E[V^4] = \frac{d^4}{dt^4} \frac{e^{tG + \frac{t^2}{2} \tau^2}}{dt^4} \Big|_{t=0} = \dots$$

CASO DI $g(x)$ funzione monotona crescente



$$g(x^*) = a$$

$$x^* = g^{-1}(a)$$

$$F_Y(a) = P(Y \leq a) = P(g(X) \leq a) = P(X \leq x^*) =$$

$$= \int_{-\infty}^{x^*} f(x) dx \quad \text{oppure equivalentemente} \quad F_X(x^*)$$

Quindi $F_Y(a) = \int_{-\infty}^{g^{-1}(a)} f(x) dx$ ovvero $F_Y(a) = F_X(g^{-1}(a))$

Alors $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx$ avec $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y))$

$$\begin{aligned} \underline{f_Y(a)} &= \frac{dF_Y(a)}{da} = \frac{d}{da} F_X(g^{-1}(a)) = \frac{dF_X(g^{-1}(a))}{dg^{-1}(a)} \frac{dg^{-1}(a)}{da} = \\ &= \underline{f_X(g^{-1}(a))} \underline{\frac{dg^{-1}(a)}{da}} \end{aligned}$$

ex. 1 $V \sim U(0,1) \Rightarrow E[V] = \frac{1}{2}; \text{Var}(V) = \frac{(1-0)^2}{12} = \frac{1}{12}$

$$Y = \alpha U + \beta \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}^+, \beta \in \mathbb{R}$$

$$E[Y]? \text{Var}(Y)? f_Y(a)?$$

$$E[Y] = E[\alpha U + \beta] = \alpha E[U] + \beta = \frac{\alpha}{2} + \beta$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(\alpha U + \beta) = \alpha^2 \text{Var}(U) = \frac{\alpha^2}{12}$$

Se $\alpha > 0$ $\underline{V} = g(V) = \alpha V + \beta$ è una funzione
strettamente monotona crescente

$$f_{\underline{V}}(a) = f_V(\bar{g}'(a)) \frac{d\bar{g}'(a)}{da}$$

$$f_V(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \alpha y + \beta &= g(y) = a \\ y &= \frac{a - \beta}{\alpha} = \bar{g}'(a) \end{aligned}$$

$$\frac{d\bar{g}'(a)}{da} = \frac{1}{\alpha}$$

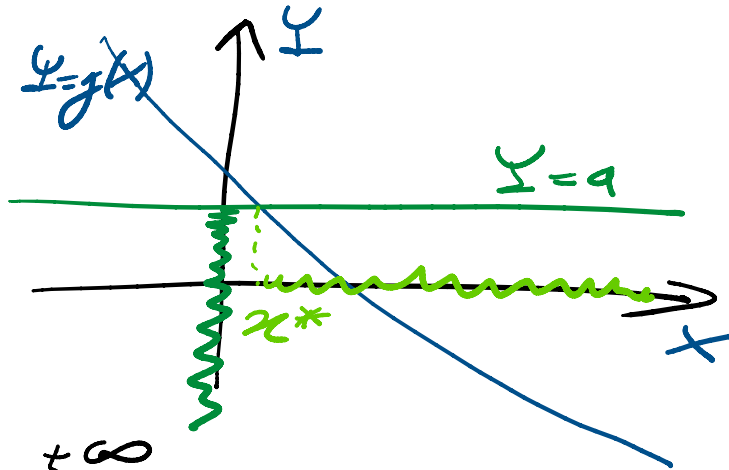
$$f_{\underline{V}}(a) = \begin{cases} 1 & \text{se } \bar{g}'(a) \in [0, 1] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \cdot \frac{1}{\alpha} =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\alpha} & \text{se } \frac{a - \beta}{\alpha} \in [0, 1] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{\alpha} & \text{se } a \in [\beta, \alpha + \beta] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\Rightarrow Y \sim U(\beta, \beta + \alpha)$$

CASO DI $g(x)$ funzione monotona decrescente

$$Y = g(X)$$



$$g(x^*) = a$$

$$x^* = g^{-1}(a)$$

$$F_Y(a) = P(Y \leq a) =$$

$$= P(X \geq x^*) = \int_{x^*}^{+\infty} f_X(x) dx \quad \text{ovvero} \quad P(X \geq x^*) = 1 - P(X \leq x^*)$$

$$= 1 - F_X(x^*)$$

$$\Rightarrow F_Y(a) = 1 - F_X(g^{-1}(a))$$

ovvero equivalentemente

$$F_Y(a) = \int_{g^{-1}(a)}^{+\infty} f_X(x) dx$$

$$F_Y(a) = \int_{g^{-1}(a)}^{\infty} f_X(x) dx$$

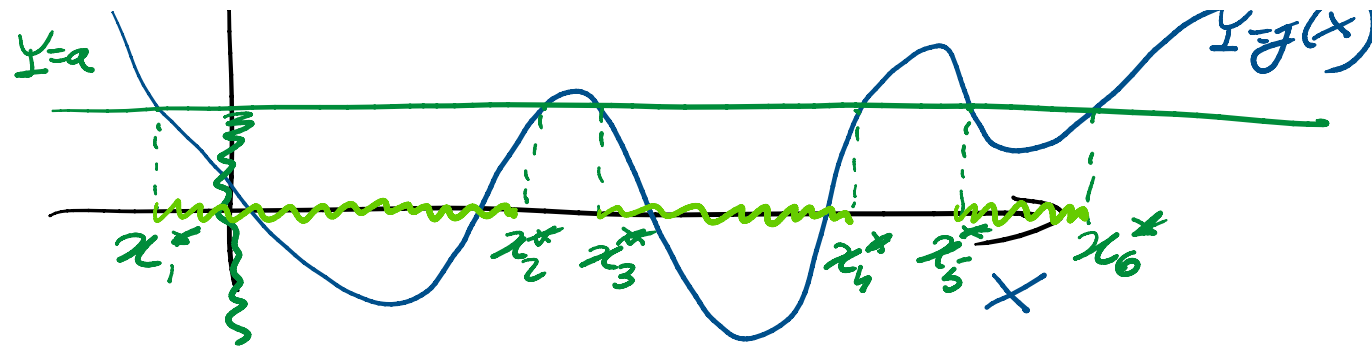
$$\begin{aligned} \underline{f_Y(a)} &= \frac{d F_Y(a)}{da} = \frac{d}{da} (1 - F_X(g^{-1}(a))) = \\ &= -\frac{d}{da} F_X(g^{-1}(a)) = - \frac{d F_X(g^{-1}(a))}{d g^{-1}(a)} \frac{d g^{-1}(a)}{da} = \\ &= - \underline{f_X(g^{-1}(a))} \underline{\frac{d g^{-1}(a)}{da}} \end{aligned}$$

RIASSUMENDO SE $g(\cdot)$ è una funzione
monotona

per $Y = g(X)$ $f_Y(a) = f_X(g^{-1}(a)) \left| \frac{d g^{-1}(a)}{da} \right|$

CASO DI $g(x)$ funzione non monotona





$$\begin{aligned}
 F_Y(a) &= P(Y \leq a) = P(X \in [x_1^*, x_2^*] \cup X \in [x_3^*, x_4^*] \cup X \in [x_5^*, x_6^*]) = \\
 &= P(X \in [x_1^*, x_2^*]) + P(X \in [x_3^*, x_4^*]) + P(X \in [x_5^*, x_6^*]) = \\
 &= F_X(x_2^*) - F_X(x_1^*) + F_X(x_4^*) - F_X(x_3^*) + F_X(x_6^*) - F_X(x_5^*)
 \end{aligned}$$